

Struktur Membran Sel dan Transpor Zat

Modul Pembelajaran Kurikulum Terintegrasi • Platform EduAdapt

Membran sel atau membran plasma adalah struktur selaput tipis yang menyelubungi sebuah sel. Membran ini memisahkan isi sel dari lingkungan luar serta mengontrol lalu lintas zat yang masuk dan keluar sel.

Secara struktural, membran sel tersusun atas lapisan ganda fosfolipid (phospholipid bilayer), protein membran (integral dan perifer), kolesterol, serta karbohidrat yang membentuk glikolipid dan glikoprotein.

Mekanisme transpor zat melalui membran sel terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu transpor pasif dan transpor aktif. Transpor pasif terjadi tanpa memerlukan energi sel (ATP) karena zat bergerak mengikuti gradien konsentrasi (dari konsentrasi tinggi ke rendah). Contoh transpor pasif adalah difusi sederhana, difusi terfasilitasi (dengan bantuan protein kanal atau carrier), dan osmosis (difusi molekul air menembus membran semipermeabel).

Sebaliknya, transpor aktif memerlukan energi berupa ATP karena memindahkan molekul melawan gradien konsentrasi (dari konsentrasi rendah ke tinggi). Contoh mekanisme transpor aktif antara lain pompa ion natrium-kalium (Na^+/K^+ pump), endositosis (fagositosis dan pinositosis), serta eksositosis. Pompa natrium-kalium sangat penting dalam memelihara potensial membran dan transmisi impuls saraf pada organisme hidup.